

[5장] 체간부 추나치료

1. 흉추흉곽부 추나치료 → 조정호 선생님 파트

흉추의 구조

- 흉추: 12개의 추골로 구성, 후만(kyphosis) 곡선이 특징
- 극돌기의 길이가 길며, 늑골이 붙는 facet이 두 곳 (추체와 횡돌기)
- 흉추는 호흡과 순환에 대해서 흉곽에 최적의 기능 역량을 제공하는데 큰 중요성
- 자율신경계의 교감신경 분할과 연관 되기 때문에 신경학적으로 부가적인 중요성



기능 해부 → 읽어보라하고 넘어감

1) 전형적인 흉추

- 추체의 횡단면과 전후직경이 대략 같음
- 추체: 신체의 후외측부에 위치하고, 늑골두와 관절하는 반관절면(demifacets)
- 반관절면: 관절낭과 관절연골을 가지는 진성 관절
- 흉추의 후궁: 상하 관절 주위에 후관절
- 상후관절: 뒤쪽, 외측, 그리고 약간 상방을 향하고, 하후관절은 정반대를 향함
- 이론상 흉추의 후궁 방향은 흉추에서 많은 회전을 제공하지만, 늑골의 부착으로 인해 회전은 제한

2) 흉추의 비전형적인 추골

- 비전형적 척추: T1, T9, T10, T11, T12
- T1의 추체: C7의 추체와 닮음, 제1 늑골과 관절접합을 위해 완전한 관절면
- T9 추체: 밑에 반관절면을 가지고 있지 않거나, 또는 양쪽에 두개의 반관절면을 가짐
- T10 추체: 일부는 추체에, 그리고 일부는 결절에 위치한 하나의 완전한 늑골 관절면
- T11 추체: 완전한 늑골 관절면을 갖고 있으나, 늑골 결절에 대하여는 횡돌기에 관절면이 없음
- T12 추체: 늑골과 관절접합을 위해 추체에 완전한 관절면을 갖는 것 이외에는 요추를 닮음

기능 해부

- 흉추는 평균 45° 내외의 후만을 형성하며, 흉추 커브는 T1~T2 추체에서 시작하여 T6~T7 위치에 정점을 이룬 뒤 T12까지 이어짐
- 늑골, 흉곽과의 관절에 의해 흉곽을 형성하는데, 이는 흉강내 장기들의 보호 기능을 수행
- 후관절면: 관상면에 대해서 60°의 각도 / 시상면에 대하여는 대략 20°의 각도
- 흉추에서는 추골의 분절간 가동성보다 흉강내 장기들의 보호와 기능이 더욱 중요
- 흉추와 이러한 흉곽을 지지하는 연부조직(근막동통증후군)은 만성적인 자세문제를 일으키기 쉬우며, 흉추 커브는 앉아 있는 생활양식에서 생기는 전방 전위된 어깨나 둥그스름한 등 같은 습관적인 자세에 의해 형성되는 자세 스트레스에 의해 영향을 받을 수 있음

관절운동

- 굴곡운동은 25-45°, 신전은 25-45°, 측회전은 30-45°, 측굴은 20-40°정도의 운동
- 관절돌기와 극돌기가 후하방으로 커지는 형태여서 신전 때는 서로 접촉하게 되므로 움직임이 제한
- 늑골이 부착되어 있으며 추간판이 얇고 척추궁이 발달하여 위아래의 척추궁이 겹쳐지며, 극돌기도 밀접해 있어 굴곡, 신전, 측굴이 제한
- 늑골이 평행으로 있어 회전은 비교적 자유로워 흉·요추 회전의 약 70%가 흉추부에서 발생
- 흉추의 측회전은 후관절의 형태상으로는 요추보다 3배 이상 가능하지만, 늑골에 의해 다소 제한

진단 평가 - 영상 진단

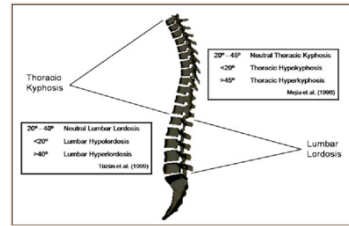
- X-ray 검사는 주로 골절이나 만곡을 보기 위해 사용되며, 간혹 척추측만증이나 강직성 척추염의 진단에도 유용하게 사용
- CT의 경우 일반적으로 압박골절의 형태를 3차원으로 보기 위하여 요즘 이용이 증가
- MRI 검사는 척수를 침범하는 질환에서 뛰어난 영상 대비능을 가지고 있어, 신생물, 골 수염, 골종양, ALS 등의 진단에 유용한 진단기기
- 간혹 X-ray상 관찰되는 골영상이 확실한 골침범 소견이란 결론이 어려울 때 bone scan 검사는 뛰어난 민감도가 있어 감별진단에 유리

추나진단을 위한 흉추의 X-ray 판독

→ 전체적으로 어떻게 쓰이는지를 보기

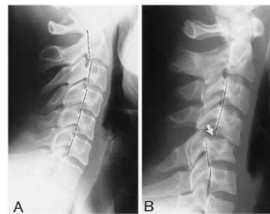
1) Thoracic kyphosis

- Projection: Lat. thoracic spine
- 기준: 제 1 흉추 추체의 상연을 따라 그은 선과 제 12 흉추 추체의 하연을 따라 그은 선에서 각각 수직의 선을 그어 이 선들이 만나는 각도를 측정
- 정상소견: 24°~ 42° (어릴수록 각도가 작다.)
- 각도가 작을 때: straight back syndrome, 심잡음 등이 있을 수 있다
- 각도가 클 때: osteoporosis, Scheuermann's disease, muscular paralysis, cystic fibrosis, 나이가 들거나 여자인 경우



2) George's line

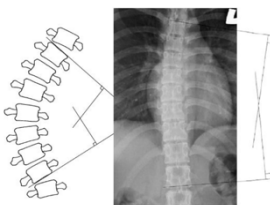
- Projection: Lat. thoracic spine
- 기준: 흉추의 후중 인대를 따라 그은 선. 즉, 흉추 추체의 후면을 따라 그은 선
- 정상소견: 이 선이 끊어지면 안 된다
- 이상소견: 후방에서의 외상, 인대의 이상, 퇴행성관절 질환



3) Scoliosis evaluation

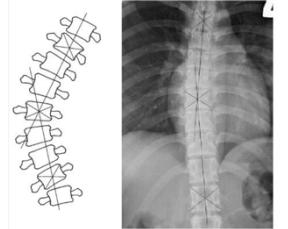
① Cobb's method → 주로 사용함

- Projection : A-P
- 기준: 측만이 시작된 위, 아래의 추골에서 위 추체에서는 상연을 따라서 아래 추체에서는 추체의 하연을 따라 직선을 긋고 이 선에서 각각 수직선을 그어 그 선들이 만나서 이루는 각도
- 판정기준
 - ≤10°: 정상
 - 10°≤ ≤20°: 추나치료, 운동요법
 - 20°≤ ≤40°: 성장이 완료되기 이전인 경우 보조기 착용 및 추나치료, 운동요법
 - 40°≤: 수술요법을 고려(환자의 상태와 각도의 진행가능성을 평가한다.)
- 경미한 측만 보존적 치료가 가능함



② Risser Ferguson method

- Projection: A-P
- 기준: 측만이 일어난 위, 아래 추골에 대각선을 긋고 만곡의 맨 바깥쪽 추체에도 대각선을 그어 대각선의 만나는 점끼리 선을 그어 그 각도를 측정
- 판정기준: Cobb's angle과 동일

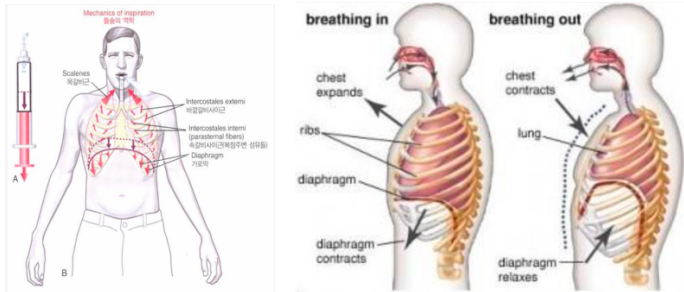


호흡의 운동역학

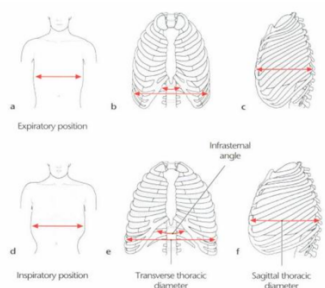
A) 'Pump handle' motion of ribs 1-5	
B) 'Bucket handle' motion of ribs 6-10	
C) 'Caliper' motion of ribs 11-12	

- 흡기동안 흉추의 추체는 후방, 상방으로 움직이면서 약간의 신전을 만들며, 동시에 늑골은 전, 상방으로 팽창되는 동작이 일어나며, 호기 시에는 반대로 움직임
- 늑골의 주된 움직임은 흡기와 호기
 - ① 흡기 시
 - 늑골의 전면부는 펌프 손잡이 동작(pump handle motion)으로 위쪽으로 움직임
 - 늑골 외측부위는 양동이 손잡이 동작(bucket handle motion)으로 위로 움직임
 - 가슴과 늑골은 위로, 횡격막은 아래로 수축하며 흉곽의 면적을 넓혀 폐로 공기가 들어오게 함
 - ② 호기 시
 - 펌프 손잡이 동작이나 양동이 손잡이 동작 모두 아래쪽으로 움직임
 - * 펌프 손잡이: 앞으로 움직임 / 양동이 손잡이: 옆으로 움직임
- 세번째 늑골운동은 11, 12번 늑골에서 나타나며, 이들은 앞쪽으로 관절부착이 없고, 늑형돌기 관절이 없기 때문에 흡기 시에는 주로 후외측방향으로, 호기 시에는 전내측방향으로 움직이며, 이를 캘리퍼 동작(caliper motion)이라 함

호흡의 운동역학(사진)



- 안정 날숨은 들숨의 근육들이 수축한 이후 이완될 때, 폐, 가슴, 신장된 들숨근육들의 결합조직의 탄성반동에 의해 가슴속 용적이 자연스럽게 감소하며 발생
- 늑골과 횡격막의 기능이 저하되면 앞 목갈비근과 같은 근육이 과긴장하게 됨
- 머리가 아프거나 목이 아픈 등의 증상이 나타날 수 있음
- 이러한 증상을 가진 환자의 경우 호흡을 살피는 것이 중요함

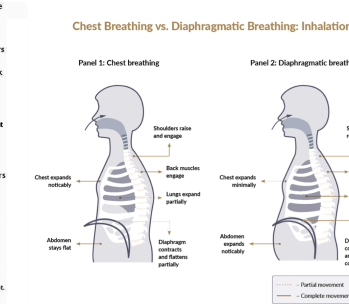
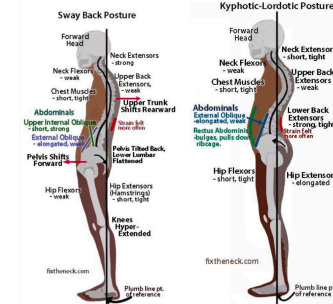


비만인 경우, 흉곽이 찌그러져서 외복사근이 정상기능을 못함

호흡의 운동역학

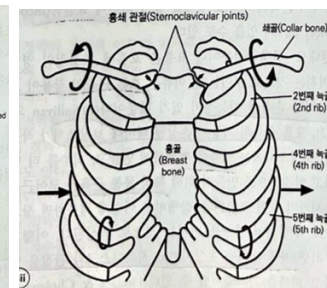
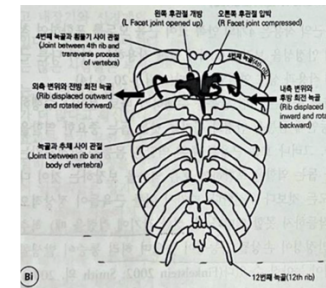
- 흉추 후만은 복직근의 과도한 단축과 경직을 유발하게 되고, 결과적으로 체간의 회전성 움직임에 상당한 제한을 초래
- 흉추의 과도한 후만이나 복부비만이 있는 사람들은 하부 늑골이 벌어져 있는 경우가 많으며, 이는 외복사근의 근력약화를 암시
- 외복사근의 약화는 호흡 시 흉곽과 늑골의 효율적인 움직임을 방해하는 요소로 작용 (외복사근이 하부 늑골을 고정시켜주면서 적당한 긴장감이 형성되어야 상, 중부 늑골의 호흡시 움직임이 원활해지기 때문)

호흡의 운동역학



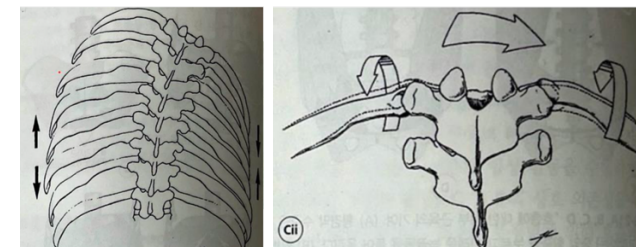
횡격막을 통한 호흡이 안 되서 흉식호흡을 하게 됨 → 가슴의 과도한 팽창 → 늑간근이나 사각근 같은 관련 근육의 과긴장 발생

늑흉곽의 정렬



- Type 2 변위 (한 분절에서 발생)

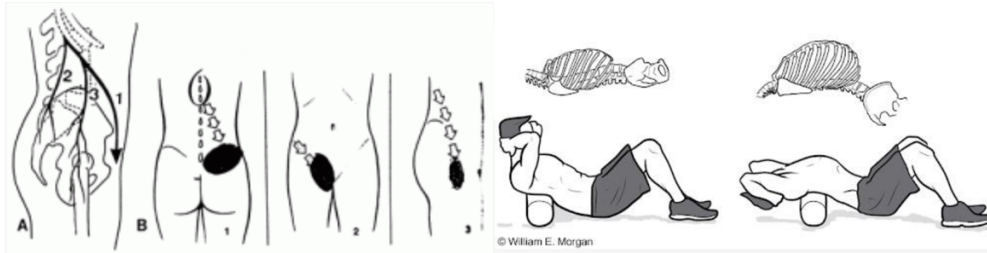
- 좌측 흉추가 좌측굴, 좌회전된 상태 → 좌측 늑골이 앞으로 뒤집어 가지면서 늑골이 왼쪽으로 밀려남. 우측 늑골은 뒤로 뒤집어지고 안쪽으로 들어옴 → 늑골 간격에 변화가 생김 → 호흡에 방해가 생기며 비정상적인 호흡이 발생



- Type 1 변위 (측굴만 일어남)

- 늑간 간격이 넓어지고(반대편은 좁아지고), 들숨이 잘 안 일어나며 정상적인 호흡이 힘든 상태
→ 늑흉곽의 정렬이 호흡에 큰 영향을 미침

TLJ syndrome



- TLJ: 흉추의 후면에서 요추의 전만으로 각도가 바뀌는 변곡점 (T11~L2)
- 일반적으로 추체에 역학적 스트레스가 많음 → 연부조직과 심부조직의 긴장 유발
 - 신경포착 발생 → 연관통 발생 → 스트레칭이나 폼롤러, 침 등으로 개선
- 핀치를 검사를 통해 TLJ 문제인지 알 수 있음
- 예시: 대표적으로 장요근에 통증이 있으면 압통점 치료 외에 신경포착도 생각하기



背俞穴과 교감신경절

Table 1. Relations between Dermatome and Back-Shu Points

Organ	Innervation	Point	Dermatome
Lung	T2-T7	BL-13	T3
Heart	T1-T4	BL-15	T5
Liver	T6-T9	BL-18	T7
Gallbladder	T6-T9	BL-19	T7
Spleen	T6-T10	BL-20	T8
Stomach	T5-T9	BL-21	T8
Kidney	T10-L1	BL-23	T10
Large intestine	T9-L2	BL-25	T11
Small intestine	T5-T10	BL-27	L1
Bladder	T12-L2	BL-28	L2

臟腑	背俞穴名	部 位
肺	肺俞(B13)	第3胸椎棘突起下
心包	厥陰俞(B14)	第4胸椎棘突起下
心	心俞(B15)	第5胸椎棘突起下
肝	肝俞(B18)	第9胸椎棘突起下
膽	膽俞(B19)	第10胸椎棘突起下
脾	脾俞(B20)	第11胸椎棘突起下
胃	胃俞(B21)	第12胸椎棘突起下
三焦	三焦俞(B22)	第1腰椎棘突起下
腎	腎俞(B23)	第2腰椎棘突起下
大腸	大腸俞(B25)	第4腰椎棘突起下
小腸	小腸俞(B27)	第1經椎棘突起下
膀胱	膀胱俞(B28)	第2經椎棘突起下

- 교감신경절: 주로 흉추부터 2번 유추까지 분포하며 이 위치는 배수혈이 존재하는 위치와 동일
- 기전(추측): 장기에 문제 발생 시 장기에 분포하는 구심성 신경이 척추를 통해 전달 → 관련 피부분절에 문제가 생김 → 이러한 배수혈 지점에 문제를 일으키며 척추에서 진단이 가능함
- = 반대로 척추에 문제가 있으면 신경을 포착해서 장기에 문제를 일으킬 수 있고, 연부조직의 긴장이 일어나 압통점이 발생하며, 장거나 통증 이외에 피부, 모발 등에 영향을 미치게 됨
- 이러한 부위에 자침 시 과긴장된 연부조직이 해소되고, 신경이 이완되며, 장기의 과항진을 줄여줌
- 내장기 문제 → 배수혈에 영향을 미침 / 배수혈의 문제 → 내장기에 영향을 미침
- 관련 논문: '배수혈의 내장기 치료 기전에 관한 연구' → 넘여갔음

상부 흉추 근막추나기법

1) 좌위 상부 흉추 신전변위 근육이완/강화기법

→ 신전변위: 회전, 측굴이 동측에 나타나는 Type 2 변위

① 적응증: 신전, 회전동측측굴변위

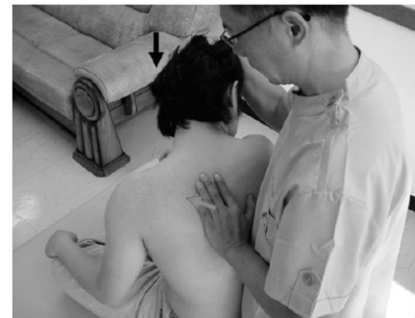
② 치료

- 환자의 자세: 환자는 테이블에 양 다리를 벌리고 앉는다. 이때 꼭 추나 테이블에 앉을 필요는 없다.
- 의사의 자세: 환자의 건측 후면 부위에 의사의 체간을 기대어 선다.
- 주동수: 검지를 기능부전된 분절의 극돌기 간에, 중지를 횡돌기에 접촉한다.
- 보조수: 환자의 두정부를 잡아서 고정시킨다.
- 교정의 방향 : 변위의 반대방향으로 힘을 준다.

③ 치료절차

- 환자의 체간을 전방에서 후방으로 병진 운동시켜 기능부전된 분절의 굴곡을 유도한다. 이어 해당 분절의 건측에서 환측으로의 병진 운동을 시켜서 대측회전, 대측측굴을 유도한다.
 - 측진을 통해 원하는 분절에 잘 기법이 되는지 확실하게 하기 (= 분절을 국소화시키는 것이 중요)
- 의사는 주동수로 굴곡, 대측 측굴 또는 대측 회전 방향으로 힘을 주고 환자는 이에 저항하여 3-5초 간 등척성 운동을 하게 한다.
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아가서, 이를 3-5회 반복한다.

④ 신전, 좌측굴, 좌회전 변위



- ERSA: 신전 좌측굴 좌회전 변위

- 건측(우측) 손을 앞으로 밀어서 신전된 상태에서 굴곡을 유도
 - 건측(우측)에서 환측(좌측)으로 밀어 우측굴을 시킴
 - 이 상태에서 머리를 우회전 시켜 제한 장벽에 도달
- (상부흉추는 머리의 움직임을 이용하여 회전시킴)

2) 좌위 상부 흉추 굴곡변위 근육이완/강화기법 → 앞선 기법과 동일하며, 굴곡변위

① 적응증: 굴곡, 회전 동측 측굴 변위

② 치료

- 환자의 자세: 환자는 테이블에 양다리를 벌리고 앉는다. 이때 꼭 추나 테이블에 앉을 필요는 없다.
- 의사의 자세: 환자의 환측 후면 부위에 의사의 체간을 기대어 선다.
- 주동수: 검지를 기능부전된 분절의 극돌기 간에, 중지를 횡돌기에 접촉한다.
- 보조수: 환자의 두정부를 잡아서 고정시킨다.
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘을 준다.

③ 치료절차

- 주동수로 견측 후관절이 벌어지도록 작은 양의 견측회전. 보조수의 엄지를 견갑골 아래에서 위로 집 중하면서 체간을 앞으로 병진 운동.
- 환자에게 턱을 잡아당기게 하여 해당 분절에 신전이 집중되도록 환자의 머리를 후방으로 병진
- 의사는 주동수로 신전, 대측 측굴 또는 대측 회전방향으로 힘을 주고 환자는 이에 저항하여 3-5초 간 등척성 운동'
- 환자에게 턱을 잡아당기게 해야함. 턱을 잡아당기면 상부 흉추가 벌어지는 느낌이 들기 때문
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아가서, 이를 3-5회 반복한다.

④ 굴곡, 좌회전, 좌측굴 변위



- 굴곡 좌측굴 좌회전 변위 (오른쪽 후관절이 닫히지 않는 상태) → 신전 우회전 우측굴을 시킴
- 방법: 측진한 상태에서 앞으로 밀어 신전을 유도하고, 우회전을 하여 제한장벽에 도달한 뒤, 등척성 힘을 줘서 점 점 제한장벽을 늘림

3) 좌위 상부 흉추 중립성 기능부전 근육이완/강화기법 → Type 1 변위 (굴곡, 회전변위 포함 X)

① 적응증: 중립위, 회전대측측굴변위, 중립성 기능부전

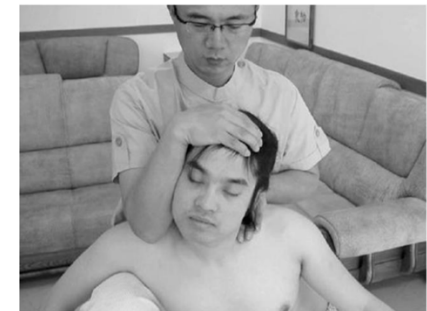
② 치료절차

- 환자의 자세: 환자는 측만이 있는 반대쪽 팔을 의사의 측만이 있는 반대쪽 대퇴 부위에 얹어 놓은 상태의 좌위
- 의사의 자세: 측만이 있는 반대쪽 발을 테이블 위에 올려놓고 환자의 뒤에 선다.
- 주동수: 측만이 있는쪽 손으로 엄지손가락을 측만된 추골의 정점횡돌기간에 접촉
- 보조수: 측만의 반대쪽 손으로 환자의 두정부를 잡아서 고정
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘

③ 치료절차

- 보조수를 이용하여 측만곡의 정점에 힘이 집중되도록 환자의 머리와 목을 변위의 반대방향으로 회 전과 측굴을 유도
- 환자는 의사의 전완에 생기는 저항에 대해 3-5초간 등척성 운동
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아가서, 이를 3-5회 반복

④ 우측굴, 좌회전 중립성 기능부전



- 우측굴 좌회전 변위 → 좌측굴 우회전이 잘 안 되는 상태
- 방법: 추체를 오른쪽으로 밀어 좌측굴을 시키고, 고개를 오른쪽으로 돌려 상부경추도 자연스럽게 같이 따라가므로 우회전을 만듦 → 좌측굴 우회전된 상태에서 제한장벽에 도달하면 환자는 좌측굴 우회전하는 힘을 주게하고, 의사는 반대힘을 줘서 제한 장벽을 늘림

* 손으로만 밀면 좌측굴이 다이내믹하게 되지 않기 때문에 다리를 이용해서 보조함

중하부 흉추 교정기법 → 하원배 교수님 파트

1) 양와위 흉추 신전변위 교정기법 → Type 2: 비중립위 (굴곡이나 신전 동반)

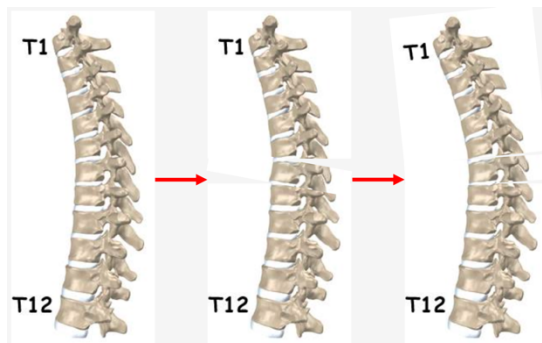
① 적응증: 양측성 굴곡제한, 식적, 급만성위염, 늑간신경통, 측만증, 흉추의 양측성 신전변위, 신전 회전 동측측굴변위부전

* 양측성 굴곡제한: 굴곡 신전만 있을 때 / * 신전회전 동측측굴변위: Type 2, 신전 + 회전과 측굴이 동측에 일어남

② 금기증: 늑골이 약한 골다공증 환자는 주의

③ 치료

- 환자의 자세: 환자는 양와위로 머리 부분은 올린다. 양손으로 반대편 어깨를 잡고 무릎을 구부린 상태를 취한다. 하부 흉추 부분을 치료 시에는 두 손으로 경추 뒤를 감싸쥐는 것이 좋다.
- 의사의 자세:
 - 양측성 신전변위: 환자의 측면에서 펜싱자세로 두방을 향해 선다.
 - 신전 회전동측측굴변위: 환자의 건측 측면에서 펜싱자세로 두방을 향해 선다.
- 주동수:
 - 양측성 신전변위: 족방수의 2-5지의 지골간관절의 말단과 기저부를 완전히 구부린다. 극돌기는 종골 지역과 구부린 손가락 사이에 위치하게 한다.
 - 신전 회전동측측굴변위: 족방수의 2지 근위와 말단 지절관절을 굴곡하고, 엄지의 중수지절관절을 굴곡하여 기능부전이 있는 분절의 하위 추체 양 횡돌기에 접촉한다.
- 보조수: 두방수의 손과 전박으로 환자의 머리를 지지한다.
- 교정의방향:
 - 양측성 신전변위: 전방에서 후방으로, 약간의 족방에서 두방으로
 - 신전 회전동측측굴변위: 전방에서 후방으로



(1) 정상 / (2) 신전변위 / (3) 굴곡변위

→ 양쪽의 횡돌기를 비교해 회전, 측굴변위 확인

* 회전=한 쪽 횡돌기가 튀어나옴

* 측굴=양쪽 횡돌기 높이가 다름

④ 치료절차

• 시술방법:

- 양측성 신전변위: 환자에게 숨을 들이쉬 후 내쉴 때 위와 같은 접촉상태에서 내쉬는 숨을 쉼 따라가 의사는 흉추를 구부리면서 환자가 완전히 내쉬었을 때 전방에서 후방으로, 약간의 족방에서 두방으로 빠르게 몸을 떨어뜨려 교정한다.
- 신전 회전동측측굴변위: 보조수로 기능부전의 분절의 상위추체가 굴곡과 변위 반대방향의 측굴과 회전이 일어나도록 유도한다. 환자에게 숨을 들이쉬 후 내쉴 때 내쉬는 숨을 쉼 따라가 의사는 흉추를 구부리면서 환자가 완전히 내쉬었을 때 전방에서 후방으로, 약간의 족방에서 두방으로 빠르게 몸을 떨어뜨려 교정한다.
- 주의사항: T3~T12의 변위를 치료

⑤ 양와위 흉추 신전변위 교정기법



- 신전 변위: 굴곡이 잘 안 되는 상태

- 몸을 약간 말아서 굴곡을 만듦

- 손을 따봉하고 지지해서 지렛대를 만들어 받치고, 시술자고 몸으로 이 부분을 AP 방향으로 밀어서 후관절이 살짝 움직여지면서 교정이 됨

2) 복와위 양손두상골 하부흉추 굴곡변위 교정기법

① 적응증: 하부흉추의 굴곡·측굴동축회전변위, 배부통증, 급만성위염, 식적

→ 신전변위는 주로 양측성이 많고, 굴곡변위는 굴곡되면서 동축으로 측굴회전되는 경우가 많음

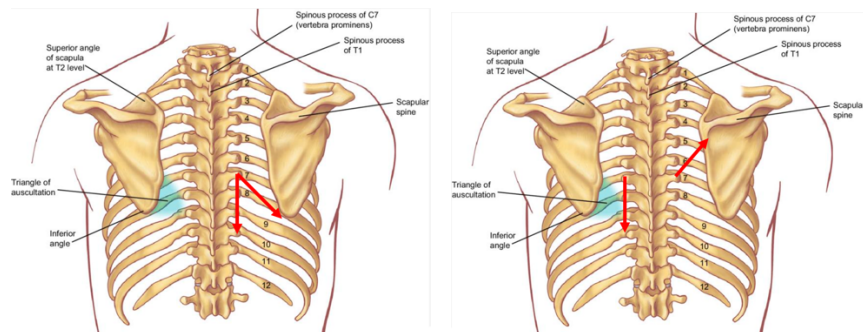
② 금기증: 늑골이 약한 골다공증 환자는 주의

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위 (교정효과를 높이기 위해 회전변위 반대방향으로 머리를 돌리게 하면 더 좋다.)
- 의사의 자세: 환자의 대측면에서 환측면을 향하여 빗장자세
- 주동수: 족방수를 환측의 추골 횡돌기에 두상골부를 접촉
- 보조수: 두방수를 대측의 추골 횡돌기에 두상골부를 접촉
- 교정의 방향: 주동수는 후방에서 전방으로, 보조수는 두방에서 족방으로

④ 치료절차

- 환자가 숨을 들이쉬 후 내실 때 위와 같은 접촉 상태에서 내쉬는 숨을 쫓 따라가 환자가 완전히 내 쉬었을 때 → 흡기 상태에서는 힘이 들어가 있기 때문
- 주동수는 후방에서 전방으로, 보조수는 두방에서 족방으로 순간 교정한다.
- 주의사항: 오직 T4에서 T10사이에서 굴곡 측굴 동축회전변위에만 유용하다. 늑골을 전방변위 시키는 결과를 초래할 수 있기 때문에 올바르게 정확하게 시행해야 한다.



T7의 굴곡 우회전 우측굴 변위 = FRS(R)

- 굴곡: 극돌기를 만져서 튀어나오는 부분이 있는지 확인

→ 굴곡 변위 시 극돌기가 들리면서 간격이 넓어지고 튀어 나오게 됨

- 우회전: 오른쪽 횡돌기가 튀어나옴

- 우측굴: 오른쪽 횡돌기가 왼쪽 횡돌기에 비해 아래에 있음

⑤ 흉추의 굴곡 우회전우측굴변위



* 신전 좌회전 좌측굴을 만들어준다.

- 엎드린 자세에서 누르는 힘을 가하면 자동적으로 신전의 힘을 주게 된다.

- 주동수(환측): 오른쪽 횡돌기 + 좌회전 시키는 방향으로 힘

→ 횡돌기를 anterior 방향으로 누르면서 좌회전이 만들어진다.

- 보조수(대측): 왼쪽 횡돌기 + 좌측굴 시키는 방향으로 힘

→ 우측굴되어 좌측 횡돌기가 위에 있기 때문에, 위에서 아래 방향으로 밀어 측굴을 만들어준다.

상부 흉추 근막추나기법

1) 좌위 하부 흉추 신전변위 근육이완/강화기법

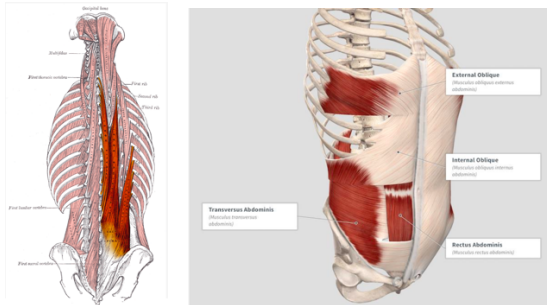
① 적응증: 신전, 회전동측굴변위 → 좌우 밸런스가 달라져 근막기법을 사용

② 치료

- 환자의 자세: 환자는 건측 손을 환측 어깨를 잡고 테이블에 양다리를 벌리고 앉는다.
- 의사의 자세: 환자의 건측 후면 부위에 선다.
- 주동수: 환자의 환측 어깨를 감싸고 의사의 액와를 환자의 건측 어깨에 놓아 환자의 체간을 조절
- 보조수: 환측의 검지를 기능부전된 분절의 극돌기간, 중지를 환측 상위 추체의 횡돌기에 접촉한다.
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘을 준다.

③ 치료절차

- 환자의 체간을 전방에서 후방으로 병진 운동시켜 기능부전된 분절의 굴곡을 유도한다.
- 이어 해당 분절의 건측에서 환측으로의 병진 운동을 시켜서 대측회전, 대측굴을 유도한다.
- 의사는 주동수로 굴곡, 건측 측굴 또는 건측 회전방향으로 힘을 주고 환자는 이에 저항하여 3-5초 간 등척성 운동을 하게 한다.
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아서, 이를 3-5회 반복한다.



- 흉추는 흉곽이 있고, 늑골이 연결되어 있어 세트르 움직임 (흉추가 하나하나 움직이기도 함)

→ 흉추 자체만 보면 회전이 많이 되어야하지만, 늑골끼리 근육으로 연결되어 통체로 움직이기 때문에 회전이 적음

- 흉추를 움직이는 것은 근육들 (ex. 기립근, 최장근 장늑근 등)

→ 신전을 시킬 때 단순히 관절을 꺾는 것이 아닌, 근육의 힘으로 당기는 것이 이상적임

④ 신전, 우측굴, 우회전변위 ERS(R)



- 신전 변위 = 극돌기가 들어간 상태 → 굴곡을 만들어야 함

- 우측굴, 우회전 변위 = 오른쪽 횡돌기가 튀어 나오고, 아래로 내려간 상태 → 좌측굴, 좌회전을 만들어야함

- 방법: T7에 문제가 있다면 T7을 기준으로 환자의 손을 어깨에 대고 시술자는 감싸면서 몸을 당겨, 자연스럽게 이 분절에 굴곡이 되게 만듦 + 이때 왼쪽으로 당기면 자연스럽게 좌측굴 좌회전이 됨

→ 굴곡 좌측굴 좌회전을 만들었으면 이 상태에서 근육의 수축과 이완을 반복하여 긴장된 상태를 완화

2) 좌위 하부 흉추 굴곡변위 근육이완/강화기법

① 적응증: 굴곡, 회전동측굴변위

② 치료

- 환자의 자세: 환자는 테이블에 양다리를 벌리고 앉는다.
- 의사의 자세: 환자의 건측 후면 부위에 선다.
- 주동수: 1, 2단계에서는 환측수, 환측의 검지를 기능부전된 분절의 극돌기간, 중지를 환측 상위 추체의 횡돌기에 접촉한다. 3단계 환측수, 기능부전된 하부 분절을 차단시킨다.
- 보조수: 1, 2단계에서는 건측수, 환자의 건측 어깨를 잡는다. 3단계에서는 건측팔, 환자의 양어깨를 잡는다.
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘을 준다.

③ 치료절차

- 척추를 똑바로 세운 중립 상태에서 환자는 환측 어깨를 떨어뜨리고 건측 엉덩이에 체중을 쏠리도록 하여 해당 분절의 환측에서 건측으로 움직임을 유도하여 건측 회전을 유도한다. 환자는 의사의 보조수에 대항하여 우회전하는 등척성 운동을 하게 한다. 2-3회 반복하여 해당분절의 건측 회전을 향상시킨다.

- 2단계는 보조수로 환자의 건측 어깨를 누르고, 환자가 환측 무릎 쪽으로 배를 내밀게 하면서 환측 엉덩이 쪽으로 체중을 쏠리도록 하여 건측 측굴과 신전의 제한 장벽에 가게 한다. 환자는 이에 저항하여 건측 어깨를 천장을 향해 올리거나(환측 측굴) 건측 어깨를 앞으로 당기도록(환측 회전)하는 3-5초간 등척성 운동을 하게 한다.
- 3단계는 환자에게 환측 무릎 쪽으로 배를 내밀게 하고 건측에서 환측으로 체간을 이동시켜 새로운 신전, 건측측굴, 건측 회전의 제한장벽을 찾는다. 주동수로 기능부전된 부위의 하부 분절을 차단시켜 환자의 체간이 중앙으로 오게하고 보조수로 양쪽어깨에 잡아서 체간의 굴곡에 대해 저항을 준다.

㉔ 굴곡, 우회전 우측굴 변위



- 1단계: 회전 / 2단계: 측굴 / 3단계: 신전

- 방법: (필요한 분절까지만) 좌회전을 만들고, 어깨를 살짝 누르면서 좌측굴이 걸리게 함 → 이 상태에서 제일 불편한 지점을 찾고, 마지막에 양측성 굴곡 변위처럼 신전을 전체적으로 시킴 (필요한 분절 밑에 손을 댐)

3) 좌위 하부 흉추 중립성 기능부전 근육이완/강화기법

→ Type 1 / 가장 흔함 / 굴곡신전이 없는 상태에서 회전과 측굴이 반대방향 (ex. 측만증)

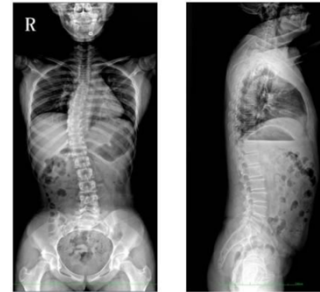
① 적응증: 중립위, 회전대측측굴변위, 중립성 기능부전

② 치료

- 환자의 자세: 환자는 측만이 있는 반대쪽 손으로 측만측 어깨를 감싸는 좌위를 취한다.
- 의사의 자세: 환자의 측만의 반대쪽 뒤에 선다.
- 주동수: 측만이 있는 쪽 손으로 엄지손가락을 측만된 추골의 정점에 접촉한다.
- 보조수: 측만의 반대쪽 손으로 환자의 측만 반대측 액와를 통과시켜 환자의 손목을 잡는다.
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘을 준다.

㉔ 치료절차

- 측만의 정점에서 측만측에서 반대측으로의 병진운동을 시켜서 대측회전과 환측 측굴(아래의 좌측굴 우회전의 중립성 기능부전인 경우 우측굴 좌회전을 유도하는 것임)을 유도하여 새로운 제한 장벽에 놓는다.
- 의사는 환자가 측만 반대측으로 측굴하는 등척성 수축에 대해 3-5초간 저항한다(아래의 좌측굴 우회전의 중립성 기능부전인 경우 환자에 의한 좌측 측굴 등척성 수축에 대해 의사가 저항하는 힘을 준다).
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아서, 이를 3-5회 반복한다.



- R(R)S(L) 상태

- 더블커브가 되어 있고, 좌측굴 되어 있는 상태

(굴곡 신전이 없는 상태에서 회전 측굴이 반대방향으로 이뤄짐)

→ 좌측굴 우회전 변위이기 때문에 우측굴 좌회전 시킴

㉔ 좌측굴, 우회전 중립성 기능부전



- 좌측굴, 우회전 변위가 있기 때문에 우측굴, 좌회전을 시킴

- 방법: 왼쪽 어깨가 들리기 때문에 우측굴이 되고, 그 상태에서 몸을 돌려 좌회전을 만들

→ 마찬가지로 원하는 분절을 손으로 잡고 그 지점을 변곡점으로 만든 상태에서 동작을 시행

- 추가(중요 X): 뒤로 기울어지지 않은 채, 측굴 회전이 반대로 일어나면 몸의 전체적인 축은 유지된 상태

흉곽 근막추나기법

1) 좌위 제1늑골 상방변위 근육이완/강화기법

① 적응증: 흉곽출구 증후군, 제1늑골 상방변위

② 치료

- 환자의 자세: 환자는 건측 팔을 의사의 건측 대퇴 부위에 얹어 놓은 상태의 좌위를 취한다.
- 의사의 자세: 건측 발을 테이블 위에 올려 놓고 환자의 반대쪽 뒤에 선다.
- 주동수: 환측면의 엄지로 늑골간부의 후면에 접촉하고, 2, 3지로 늑골간부의 상면에 접촉한다.
- 보조수: 대측면의 손과 전완으로 환자의 머리에 접촉하여 환측으로 측굴과 회전을 유도한다.
- 교정의 방향: 후방에서 전방으로, 두방에서 족방으로

→ 아래의 이유로 사각근을 우선적으로 타겟 / 손을 ⊥촉지 가능 + 신경도 자주 건든다.

③ (참고) 사각근



- 어깨가 한 쪽이 올라간 경우가 대다수며, 쇄골과 갈비뼈가 함께 움직임 → 어깨 + 쇄골도 T1, T2와 함께 비대칭

- 전사각근, 중사각근의 경우 T1에 부착됨 → 사각근에 긴장이 많으면 어깨뼈를 당기거나 통채로 올릴 수 있음

→ 위 경우 사각근을 우선적으로 타게함

④ 치료절차

- 건측면의 보조수의 손과 전완으로 환자의 머리와 목을 조절하고, 환측면의 주동수의 손가락으로 상부 승모근을 뒤로 당기며, 주동수의 엄지로 늑골간부의 후면에 접촉하고, 2, 3지로 늑골간부의 상면에 접촉한다.
- 보조수는 환자의 목을 환측으로 측굴과 회전을 유도하여 환측 사각근의 부담을 덜고 주동수는 승모근을 뒤쪽으로 당기는 힘을 유지한 채로, 제1늑골 간부를 하방 쪽으로 밀어준다. 동시에 주동수의 엄지로 제1늑골간부를 전방으로 힘을 주어 환측 제1흉추의 횡돌기에 대해 전방 내측으로 미끄러지게 한다. 엄지손가락이나 검지 손가락의 지단부를 변위된 극돌기에 접촉한다.
- 환자는 의사의 보조수를 통해 주는 저항에 대해 건측으로 측굴하려는 노력을 기울여 건측 사각근을 활성화 시켜서 환측 사각근을 억제시킨다. 2-3회의 시술을 통해 좌우 대칭을 회복시키고 재검사를 한다.

⑤ 좌위 제1늑골 상방변위 근육이완/강화기법



- 손으로 눌러 내리는 기법이 아닌, 상호억제 기법(RI)을 이용함

- 좌측굴, 좌회전을 시켰는데, 이는 왼쪽의 1번 갈비뼈가 상방으로 올라온 경우로 손으로 눌러 갈비뼈를 내리는 것이 아닌, 근막기법으로 건측(반대측) 사각근을 활성화하여(상호억제 기법을 활용하여) 오른쪽 사각근을 이완시키고, 왼쪽을 내려가게 함

- 결론: 건측 사각근을 활성화하여 상호억제시키면 환측이 조금 이완이 됨

→ 환측 사각근의 경우 이미 힘이 들어갔으며, 수축, 이완을 자연스럽게 하기 힘든 상태이기 때문에 건측 사각근에 MET를 하여 환측이 내려가게 하는 기법

흉곽 관절가동기법

1) 양와위 제2늑골 측방굴곡변위 관절가동기법 → T2에 후사각근이 붙는데, T2가 측굴된 경우 (잘 안함)

① 적응증: 흉곽출구 증후군, 상완신경통

② 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두방에 앉는다.
- 주동수: 외방수로 환측 늑골의 외측 상면에 접촉한다.
- 보조수: 내방수로 흉곽입구와 하부경추에 접촉한다.
- 교정의 방향: 두방에서 족방으로

③ 치료절차

- 주동수는 환측 늑골의 상부외측면에 접촉하고 아래로 힘을 준다.
- 보조수는 흉곽입구와 하부경추에 접촉한다.
- 환자는 환측 손목을 배측 굴곡시키고, 환측 팔을 외전과 외회전을 하면서 정중신경 경막가동술을 시행한다.
- 의사는 경막가동술 이후에 환측 늑골이 제한이 이완되었음을 확인한다.

④ 양와위 제2늑골 측방굴곡변위 관절가동기법



- 옆에서 촉진하기 (앞부분은 가려져서 안 만져짐)

- 방법: 손을 위로 뺀어 환자가 외전, 외회전을 하도록 하면, 올리는 힘에 의해 2번 늑골이 늘어나는 힘을 받게 됨

→ 팔은 올리게 하고 밑으로 힘을 가하여 관절을 가동함

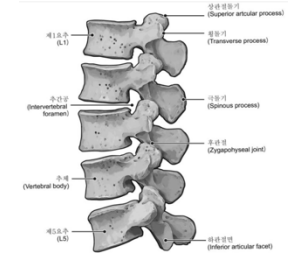
- 참고로만 보기

2. 요추부 추나치료

→ 전문의 선생님께서 수업하신 파트에서 “(시험 X)”라고 표시된 부분은 시험에 출제하지 않겠다고 말씀하신 부분입니다. 참고로만 봐주세요

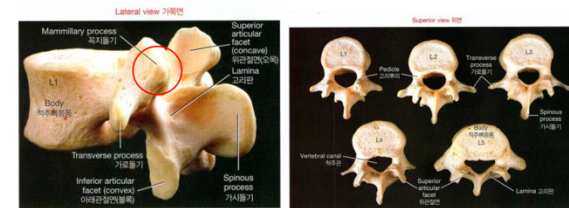
요추의 구조

- 요추는 척추 중 크기가 가장 크고, 추체는 콩팥 모양으로 생겨있으며, L1~L5의 5개 추골로 구성되고, 전방을 향하여 전만(lordosis)
- 부돌기(accessory process)와 유두돌기(mamillary process)가 있으며, 횡돌기(transverse process)가 매우 약함
- L5는 모든 추체를 가운데 가장 큰 원주를 갖고 있으며, 천골과 결합하는 요천추 관절을 형성하기 위한 비전형적인 요추 추골로 여겨짐



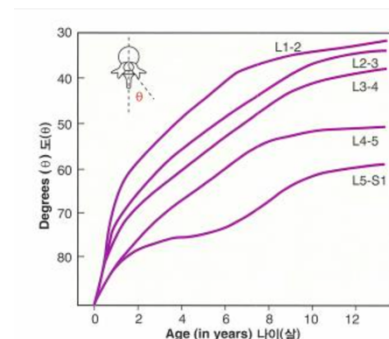
→ 관절돌기: 윗 분절과 아랫 분절이 연결되는 부분으로, 도침이나 약침 시 주로 타겟하는 부분

(시험 X) 기능 해부



(왼쪽 사진) ○ 부분: 다열근이 부착되는 부분(꼭지돌기)

- 위쪽을 지지하기 위해 넓은 몸통을 가지고 있음
- 5개의 허리뼈 무게는 7개의 목뼈와 무게가 같다 → 각각의 무게는 더 무겁고 단단함



- 꼭지돌기와 극돌기 사이의 각도가 나이에 따라 변화하는 정도
- 사람마다 자세나 근육의 성장 혹은 골화의 속도가 다르고, 척추체 분절마다 다르기 때문에 각도의 차이가 존재

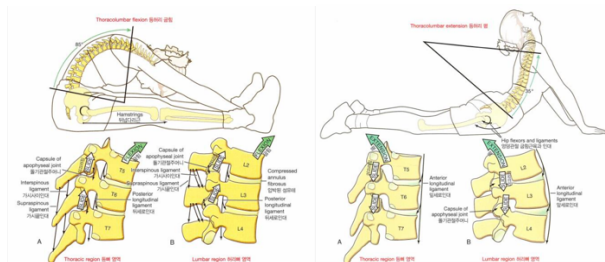
기능 해부

- 요추는 체중에 의한 매우 큰 부하를 견뎌야 하고, 강력한 근육 작용들에 의해 발생하는 힘과 상호 작용 → 요추에 기시하는 근육이 강한 경우가 많아서 강력한 근육의 작용에 의해 발생하는 상호작용도 존재
- 인체운동의 무게중심이 요추와 배꼽의 사이에 있으며, 요추는 일반적으로 체간의 가동성에 역학적으로 중요한 역할을 담당
- 척수는 L2의 높이에서 끝나고, 신경근은 마미신경(cauda equina)이 되어 척수관 아래로 계속됨
- 요추의 굴곡-신전은 복근(abdominals)과 요근(psoas), 척추기립근(erector spinae)에 의해 주로 이루어지며, 골반대의 대둔근(gluteus maximus)과 슬굴곡근(hamstring)도 보조적인 역할을 수행하고, 측굴은 요방형근(quadratus lumborum)이 주동근육

관절운동

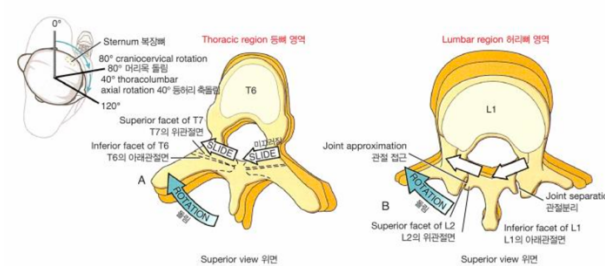
- 요추의 주된 운동은 굴곡과 신전
- 척추궁이 얇아서 겹쳐져 있지 않으며 극돌기 역시 수평을 이루며 겹쳐져 있지 않고, 추간판이 두꺼우며 후관절면이 시상면과 평행하여 굴곡과 신전 운동범위가 매우 크지만, 축회전은 제한되기 때문
- 척추 굴곡 전체의 75%가 요추에서 일어나는데, 요추의 굴곡운동 중 첫째 60°의 각도는 요추에서 일어나며 다음 30°는 요천추부에서 이루어짐
→ 사람이 90°로 숙이면, 60도는 요추에서, 30도는 요천추부에서 일어남
- 굴곡, 신전을 함께 있어서, L4, L5의 운동성은 골반 골막(osseous pelvis)에 부착하는 장요인대(iliolumbar ligaments)로 말미암아 상부 세 요추에 비해 운동성이 적게 일어남

(시험 X) 굴곡 신전



- 굴곡: 흉추에서 30~40°가 일어나며, 나머지는 요추에서 발생
- 신전: 35°정도로, 흉추가 20°를 해주고, 요추가 15°를 함
→ 각각 지지해주는 인대에 의해 각도차이가 발생

(시험 X) 회전

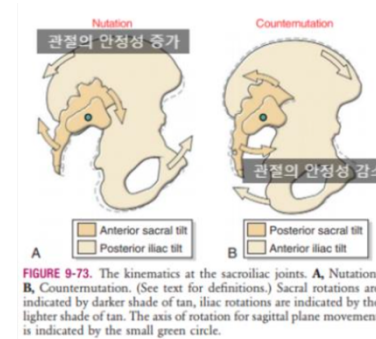


- 120°가 보통 돌아감 = 머리, 목(80°)+등(35°)+허리(5°) → 아주 살짝 돌아감

관절운동

- 기능장애가 없는 중립성 척추 기전에서는 요추와 천골이 서로 반대 방향으로 움직임
- 천골이 전방으로 기울어지면(nutation), 요추는 천추에 대해 후방으로 신전하려 한다. 반대로 천골이 후방으로 기울어지면 (counternutation), 요추는 천골에 대해 전방 굴곡 하게 됨
- 천골이 오른쪽 측굴, 좌측 회전하면, 요추는 입체적 공간에서 왼쪽 측굴, 우측 회전을 하게 됨
- 요추와 천골은 하나의 운동 단위로 중립성 기전에서는 서로 반대 방향으로 움직이는 것
→ 천골이 전방으로 기울어지면 요추는 신전하려는 기전 = 잠김 현상이 발생하기 때문에 안정성이 존재, 반대로 천골이 후방으로 기울어지면 요추는 전방으로 기울어지려고 함

(시험 X) nutation / counternutation

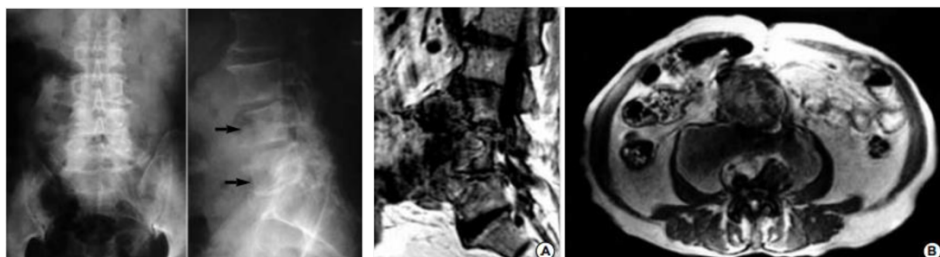


- (A) nutation: 안정성 증가 / (B) counternutation: 불안정성 증가
- 엉치뼈에서의 Nutation-Counternutation / 고관절에서의 anterior-posterior tilt가 번갈아 일어나야 자연스러운 보행 가능
- 안정성이 증가 = 고정 / 불안정성이 증가 = 자유도가 올라감(유연)
- nutation: SI joint가 완전히 닫히면서 압박력과 전달력이 증가하여 안정성이 증가됨 (Counternutation은 반대)

진단 평가 - 영상 진단

- X-ray 만곡, 정렬, 골절, 퇴행성 변화를 보기 위해 사용
- X-ray 판독에서 추나치료 시 주의 깊게 보아야 할 사항 중, **Lumbar lateral projection에서 살펴 봐야 할 것이 복대동맥류** → 요추부 추나의 경우 허리나 복부에 압박을 가하는 경우가 많아 더욱 주의
- 복대동맥류는 대개 복대동맥경화와 함께 발생하므로 치료 중 복부를 심하게 압박해서 복대동맥류가 파열되면 환자는 사망에 이를 수 있으므로 주의를 요함
- X-ray의 lateral projection에서 요추체의 전방에 복대동맥의 음영이 나타나는데, 이때 복대동맥의 폭이 3.8cm 이상이면 복대동맥류로 추정 가능

(시험 X) 복대동맥류의 특징



(원) X-ray 사진으로, 화살표 부분에 척추체가 잘 안 보인다.

(오) CT, MRI 사진으로, 복대동맥에 의한 혈전이 뼈를 가려 겹손이 보인다.

- 극심하고 지속적인 **하요배부 통증**, 자세와 관련이 없음
- 간혹 하지의 방사통을 동반하는 경우가 있음 (추간판 이상 등으로 오인 가능)

진단 평가 - 영상 진단

1) CT

- 척추관협착증(spinal stenosis)의 진단에 골에 대한 해상도가 우수하여 이용되나, 디스크질환은 MRI에 비하여 영상의 질이 떨어지는 편

2) MRI

- 추간판, 뇌척수액, 척수, 수분 등의 대비분해능이 우수하여 그 사용이 확대
- 이전에 사용되던 조영 CT나 척수강조영술(myelography) 등의 침습적 검사를 대체

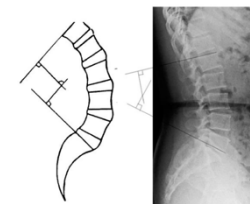
3) Bone scan

- 초기단계의 골병변의 진단에서 민감도가 뛰어나 감별진단에 유리

영상 진단 - 추나진단을 위한 요추의 X-ray 판독

① Lumbar lordosis

- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 제1요추와 제1천추의 추체 상연에서 그은 선에서 각각 수직이 되는 선을 그어 교차하는 곳의 각도
- 정상소견: 약 50°~60°



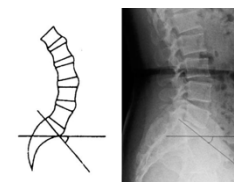
② Lumbar gravity line

- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 제3요추 추체에 대각선을 긋고 이 점에서 수직으로 선을 그음
- 정상소견: 이 수직선이 천골기저부의 앞쪽 1/3 안에 들어와야 함
- 이상소견: 요천관절에 심한 stress가 있는 경우 lumbar gravity line이 앞쪽으로 이동되는 경우가 많음



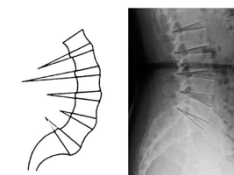
③ Lumbosacral angle (Ferguson's angle)

- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 천골 기저부를 따라 그은 선이 수평선과 이루는 각도
- 정상소견: 30°~57°
- 이상소견: 각도가 클수록 요천관절 뒤쪽에 걸리는 stress가 크고, 배가 나오고 엉덩이가 나온 사람에게 많음



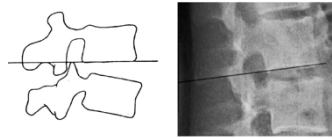
④ Lumbar I.V.D angle

- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 요추 추체의 윗면과 아래면을 따라 선을 그어 서로 만나게 함
- 정상소견: 제 1 요추;8°, 제 2 요추;10°, 제 3 요추;12°, 제 4 요추;14°, 제 5 요추;14°
- 이상소견: 선이 필름 안에서 교차되지 않으면 급성 디스크 손상을 의심
→ 디스크가 살짝 탈출하면 선이 평행하거나 각도가 넓어짐



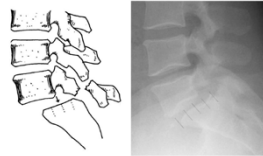
㉔ Macnab's line

- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 요추 추체의 하연을 따라 선을 그음
- 정상소견: 이 선이 아래에 있는 요추의 상관절돌기를 가로지르면 안됨
- 이상소견: 이 선이 상관절돌기를 가로지르면 소관절증후군



㉕ Meyerding's grade method in spondylolisthesis → 영상의학 참고

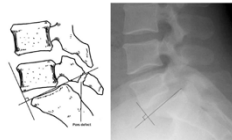
- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 천골기저부를 4등분하여 제5요추 추체의 후면이 천골기저부의 4등분 영역과 비교하여 어디 에 위치하는가에 따라 전방변위정도를 판정
- 정상소견: 제5요추와 천골의 George's line이 연결되어야 함
- 이상소견 : 척추 전방전위증의 경우 grade 1, 2까지는 추나요법이 가능하나 grade 3, 4는 수술요법이 고려되어야 하며, grade 4이상 밀려나간 경우는 척추하수증(spondyloptosis)이라고 판단



유형	분 류
I 선천형, 이형성형	
II 협부형	A. 분리성(lytic) B. 협부의 연장(elongated pars) C. 협부의 급성골절(acute pars fracture)
III 퇴행형(degenerative)	
IV 외상형(traumatic)	
V 병적형(pathologic)	
VI 의인성(iatrogenic)	

㉖ Ullmann's line

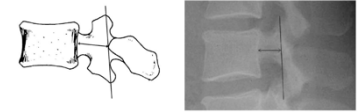
- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 천골 기저부를 따라 그은 선에서 천골 끝 부분에 수직선을 그음
- 정상소견: 이 수직선이 제5요추의 추체와 만나면 안됨
- 이상소견 : 수직선이 제5요추 추체와 만난다면 L5 spondylolisthesis로, 미세한 제5요추의 전방변위를 찾는 방법



→ 사진은 L5가 밀려 이상이 있는 상태

㉗ Einsenstien's method of sagittal canal measurement

- Projection: Lat. lumbar spine
- 기준: 상관절돌기와 하관절돌기를 이은 선과 추체후면의 거리
- 정상소견: 최소한 15mm 이상
- 이상소견: 15mm 이하이면 척추관 협착증(spinal stenosis)



요추 신연기법

1) 복와위 요천관절 신연기법

① 적응증: 요부근의 일반적인 긴장, 척추후관절 증후군, 요추 과전만

② 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 환자의 요부 측면에 빗장 자세로 선다.
- 주동수: 양손의 장근부로 두방수의 경우 흉추부의 극돌기에, 족방수의 경우 요추부의 극돌기 및 천골부에 접촉한다.
- 보조수: 주동수와 동일
- 교정의 방향: 후방에서 전방으로, 두방수는 족방에서 두방으로 족방수는 두방에서 족방으로 힘을 가한다.

③ 치료절차

- 의사는 양손의 장근부로 환자의 극돌기를 잡고
- 흉추부 접촉수는 족방에서 두방으로,
- 요추부 및 천골부 접촉수는 두방에서 족방으로 신전한다.
- 추나치료테이블의 낙차를 이용해도 좋으며 가볍게 순간교정해도 좋다.

④ 복와위 요천관절 신연기법



- 손을 크로스하고 눌러주라고만 언급함

2) 측와위 요추 신연기법

① 적응증: 요부근의 일반적인 긴장, 척추후관절 증후군, 요추의 회전변위

② 금기증: 급성요부염좌는 천천히 시행하거나 주의, 압박골절환자

③ 치료

• 환자의 자세: 측와위

- 회전변위가 일어난 쪽을 위로 향하여 측와위 자세
- 환자의 아래쪽 어깨는 전방으로 위쪽 어깨는 후방으로 위치시키고 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치
- 환자의 아래쪽 다리는 적당한 굴곡을 주어 위치시키고 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다.

• 의사의 자세: 환자의 정면 방향에 펜싱 자세로 선다. 족방술부 및 대퇴부는 환자의 위쪽 다리의 슬 부나 대퇴부에 접촉한다.

• 주동수: 족방수. 족방수의 손가락으로 환자의 구부린 발의 오금에 두고 엄지는 무릎측면에 접촉한다.

• 보조수: 두방수. 두방수의 손바닥으로 윗어깨의 전면에 접촉한다.

• 교정의 방향: 족방수로는 환자의 후방에서 전방으로, 두방에서 족방으로 당기고, 두방수는 환자의 전방에서 후방으로 약간 족방에서 두방으로 어깨를 민다.

④ 치료절차

- 의사는 두방수와 족방수를 서로 교차하듯 신연한다.
- 두방수는 두방으로 밀면서 상부 체간을 고정시키고
- 족방수로는 바닥 쪽으로 눌러서 이완을 제거한 다음 주동수를 이용하여 가볍게 환자의 허리를 요동 하듯 힘을 주었다 뺏다하는 동작을 반복하여 환자의 요부를 신연시킨다.
- 이때 시술자의 족방 하지를 동시에 이용하여 리드미컬하게 시행하는 것이 좋다.

⑤ 측와위 요추 요동 신연기법



- 측와위 자세에서 양 사이드를 늘려줌 (어깨 쪽에서 밀어주는 힘+무릎 쪽에서 굴리듯이 힘)
- 척추(특히 흉추)의 경우 오른쪽 어깨를 넘기면 자연스럽게 우회전 좌측굴이 된다.
- 예시: 엎드렸을 때 오른쪽 등이 두툼한 상태면 좌측굴 우회전 되어있는 것으로, 우측굴 좌회전이 될 수 있게 기법을 한다.

요추 교정기법 → 하원배 교수님 파트

1) 측와위 요추 신전변위 교정기법

① 적응증: 요추의 신전 회전 동측측굴변위

② 금기증: 급성요부염좌, 압박골절, 척추종양

③ 치료

• 환자의 자세: 측와위, 추체의 회전된 쪽이 아래로 가게 눕는다.

• 의사의 자세: 환자의 정면방향에 펜싱자세로 선다.

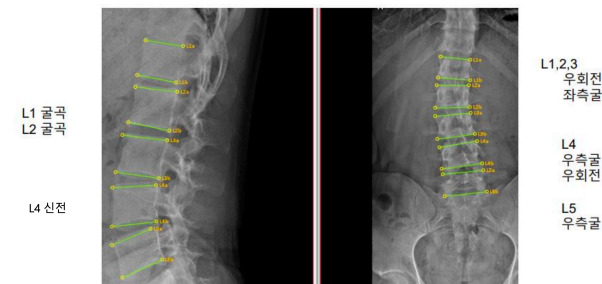
• 주동수: 족방수의 전완부로 장골에 접촉한다.

• 보조수: 두방수의 전완부로 액와부에 접촉한다.

• 교정의 방향: 보조수로 환자 체간을 후방으로 회전하고, 주동수로 장골을 전상방으로 당겨서 추체의 측굴과 회전을 유도한다.

④ 치료절차

- 의사는 변위된 분절이 굴곡되도록 환자의 상체를 구부리게 한 다음, 의사의 두방수로 변위된 분절을 촉진한 상태에서 족방수로 환자의 아래다리의 발목을 잡고 변위된 분절이 굴곡이 될 때까지 하지를 최대한 구부려서 자세를 만든다.
- 환자의 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래다리의 오금에 건다.
- 주동수의 전완부로 장골에 접촉하고 보조수의 전완부로 액와부에 접촉한 다음,
- 보조수로는 체간을 후방회전시키는 동시에 주동수로는 전상방으로 당기면서 의사의 체중을 이용하여 순간교정한다.



- ERS(L) 신전 좌측굴 좌회전 변위

- L4: 신전변위 = 횡돌기가 왼쪽으로 치우쳐 있으며, 우측굴 상태

- L1, L2, L3: 분절이 전체적으로 휘어져 있음 + 극돌기가 왼쪽에 치우쳐 있는 상태 = 좌측굴 우회전 변위

- L5: 극돌기는 가운데 존재하지만 우측굴된 상태

㉔ 측와위 요추 신전변위 교정기법



- 신전 좌측굴 좌회전 변위 → FRSR 상태로 만들어 치료
- 문제가 있는 분절을 기준으로 하체와 상체를 당겨 굴곡을 만들 (신전된 상태이기 때문)
- 굴곡을 만든 이후 보조수로 체간을 회전시킴 (오른쪽 어깨를 뒤로 밀어 우회전 시킴)
- 회전을 시킴과 동시에 주동수 전완부로 장골을 당기면서 몸을 측굴시킴
- 결론: 굴곡 + 회전(보조수) + 측굴(주동수)

2) 측와위 요추 굴곡변위 교정기법 → Type 2

① 적응증: 요추의 굴곡 회전 동측측굴변위

② 금기증: 급성요부염좌, 압박골절, 척추종양

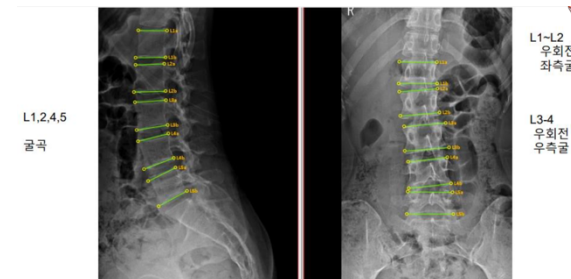
③ 치료

- 환자의 자세: 측와위, 추체의 회전된 쪽이 아래로 가게 눕는다.
- 의사의 자세: 환자의 정면방향에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 족방수의 전완부로 장골에 접촉한다.
- 보조수: 두방수의 전완부로 액와부에 접촉한다.
- 교정의 방향: 보조수로 환자 체간을 후방으로 회전하고, 주동수로 장골을 전상방으로 당겨서 추체의 측굴과 회전을 유도한다.

→ 복잡추나를 하기 위해서는 관절이 움직여야하는데, 관절이 움직이려면 주변 연부조직이 어느정도 이완된 상태이어야 함

㉔ 치료절차

- 의사는 양손으로 변위된 분절을 후방에서 전방으로 움직여 신전제한지점을 우선 찾는다.
- 의사의 족방수로 변위된 분절의 움직임을 촉진하면서 두방수로는 환자의 상체를 뒤로 약간 밀면서 미세한 신전제한지점까지 찾는다.
- 두방수로 변위된 분절을 촉진한 상태에서 족방수로 변위된 분절의 미세한 신전제한지점까지 환자 다리를 신전시킨다.
- 환자의 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래다리의 오금에 건다.
- 주동수의 전완부로 장골에 접촉하고, 보조수의 전완부로 액와부에 접촉한 다음 보조수로는 체간을 후방회전시키면서 주동수로는 전상방으로 당기면서 의사의 체중을 이용하여 순간교정한다.



- 위로 갈수록 커브가 약해짐 = 굴곡 변위 (밀의 분절에 대비해서) → 특히 L1, L2가 거의 평행하는데, 이는 L1이 L2에 대해 굴곡변위가 존재
- L1, L2, L4, L5: 굴곡 변위
- L1, L2: 우회전 좌측굴 변위 / L3, L4: 우회전 우측굴 변위

㉔ 측와위 요추 굴곡변위 교정기법



- FRS(L) 변위로 ERS(R) 시켜야 함
- 배꼽 쪽으로 당겨 신전을 만들 + 체간을 밀어서 우회전 시키고, 주동수로 장골을 당겨 우측굴을 만들

3) 측와위 요추 중립성기능부전 교정기법

① 적응증: 중립성 기능부전, 요추의 회전 대측측굴변위, 요추의 측만

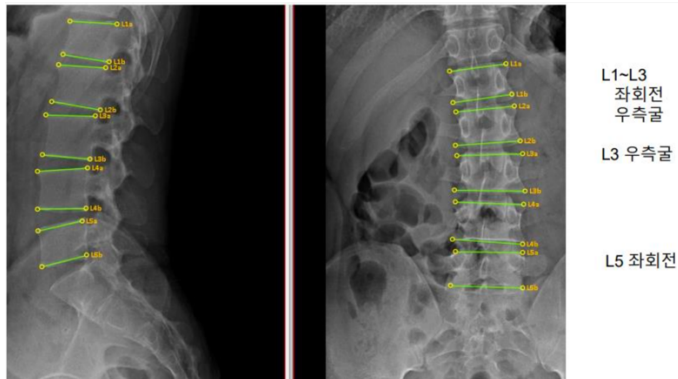
② 금기증: 급성요부염좌, 압박골절, 척추종양

③ 치료

- 환자의 자세: 측와위, 추체의 회전된 쪽이 아래로 가게 눕는다.
- 의사의 자세: 환자의 정면방향에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 족방수의 전완부로 장골에 접촉한다.
- 보조수: 두방수의 전완부로 액와부에 접촉한다.
- 교정의 방향: 보조수로 환자 체간을 후방으로 회전하고, 주동수로 장골을 전방으로 당긴다.

④ 치료절차

- 중립성 기능부전과 반대 방향의 체간의 회전과 측굴을 유도하기 위해 환자의 아래쪽 팔꿈치를 전방으로 잡아당겨 위쪽 어깨를 후방으로 위치시키고
- 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치시킨다.
- 환자의 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다.
- 이 상태에서 위 교정방향에 따라 의사의 체중을 이용하여 순간교정한다.



- 척추 측만증

- 적당히 각도가 존재 (굴곡 신전 변위 X)

- AP에서 추체가 휘고 극돌기가 오른쪽으로 가있는 상태 = 좌회전 우측굴 변위 = NR(L)S(R)

* N: Type 1 변위를 의미

⑤ 측와위 요추 중립성기능부전 교정기법



- NR(L)S(R) (우측굴 좌회전 변위) → R(R)S(L) (좌측굴 우회전)으로 만들어야 함

- 주동수, 보조수의 위치가 이전 기법과 동일하지만, 팔을 좀 더 당김

- 환자 기준으로 왼팔을 잡아당겨 우회전을 만든다. (어깨를 잡아당길 때보다 팔을 잡아당기면 회전이 더 많이 됨)

→ Type1 중립위 상태라서 자연스럽게 좌측굴이 된다.

* 추가적인 내용: 환자의 자세처럼 측와위로 누운 상태면 자연스럽게 우측굴이 된다. 이때 환자를 중립위에서 교정하기 위해서는 좌측굴을 해야하고, 그렇기 때문에 팔을 잡아당겨 회전을 더 만드는 것이다. (굴곡신전이 없는 Type 1 변위이기 때문에 중립위에서 교정함)

- 이전 기법은 회전을 유지하면서 측굴을 유도하는 방향으로 당겼다면, 위 기법에서는 회전을 다 만드는 방향으로 힘을 가한다. (상체는 우회전하는 방향, 장골은 좌회전하는 방향으로 더 회전을 만들)

요추 근막 추나기법

1) 좌위 요추 양측성 굴곡변위 근육이완/강화기법

→ 회전, 측굴이 별로 없는 상태에서 추체 자체가 기운 상태로 굴곡이 되면 약간 그 쪽 극돌기가 위로 솟으면서 극돌기 간의 간격이 멀어져 만져보면 극돌기가 위로 튀어나온다. 이때 횡돌기 높낮이는 비슷하며 회전, 측굴은 없고 굴곡변위만 짚히는 걸 못하거나 짚힐때 통증이 있다.

① 적응증: 요추부 신전 제한, 요추부의 양측성 굴곡 변위

② 금기증: 어깨관절 이상

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위, 환자는 좌위 상태에서 추나테이블에 양다리를 벌리고 앉아 무릎으로 테이블을 꼭 낀다. 등, 목, 머리를 편다. 좌우로 양손을 반대쪽 어깨를 감싸 쥘다.
- 의사의 자세: 환자의 뒤에 선다.
- 주동수: 내방수의 장근부를 환측 하부요추 극돌기에 접촉하여 전하방으로 근육이완/강화기법으로 치료한다.
- 보조수: 외방수로 환자의 교차된 팔꿈치를 잡아서 상체를 고정한다
- 교정의 방향: 주동수는 환자의 후방에서 전방으로 힘을 가하고, 보조수는 환자의 족방에서 두방으로 당긴다.

④ 치료절차

- 의사는 환자의 뒤에 서서, 주동수의 장근부를 환측 하부요추 극돌기에 접촉하고, 보조수는 환자의 교차된 팔꿈치를 잡아서 상체를 고정한다.
- 주동수는 환자의 후방에서 전방으로 병진운동을 하면서 체간의 신전 장벽을 찾는다.
- 보조수는 환자의 체간을 굴곡시키는 힘주기에 대해 족방에서 두방으로 당겨 등척성 수축을 실시
- 새로운 신전제한 장벽을 찾고 이와 같은 것을 3-5회 반복한다.

⑤ 좌위 요추 양측성 굴곡 근육이완/강화기법



- 문제가 있는 분절의 아랫 분절에 손을 댐 (L1에 문제가 있으면 L2에 댐)

- 환자가 본인을 끌어 앉는 자세에서 들어올려 신전의 힘을 받게 함 (시술자는 신전하는 힘, 환자는 굴곡하는 힘)